JEE

Arjuna JEE 2.0 2027

Maths

Basic Mathematics

DPP: 12

Total Duration - 45 Min

Q1 Value of: $\frac{1}{\log_3 12}+\frac{1}{\log_8 12}+\frac{1}{\log_6 12}=$

(A) -1 (B) 1

(C) 0 (D) 2

Q2 Value of: $(81)^{2(\log_{256} 2)}=$

(A) 9

(B) 3

(C) $1/3$

(D) $1/9$

Q3 The number, $\mathrm{N}>0$

$$N=\sqrt{(2+\sqrt{5})-\sqrt{(6-3\sqrt{5})+\sqrt{(14-6\sqrt{5})}}}$$

Then, $\log_2 \mathrm{N}$ is

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

Q4 Sum of all the solution(s) of the equation $\log_{10}(\mathrm{x})+\log_{10}(x+2)-\log_{10}(5x+4)=0$ is-

(A) -1 (B) 3

(C) 4 (D) 5

Q5 Find the value of $\frac{1}{\log_2 36}+\frac{1}{\log_3 36}$.

Q6 Calculate: $4^{5\log_{4\sqrt{2}}(3-\sqrt{6})-6\log_8(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$

Q7 If $2^{\log_{10} 3\sqrt{3}}=3^{\mathrm{k}\log_{10} 2}$, then $\mathrm{k}=$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{3}{2}$

(C) 3

(D) 2

Q8 The number of solutions of the equation $\log_4(\mathrm{x}-1)=\log_2(\mathrm{x}-3)$, is

(A) 3 (B) 1

(C) 2 (D) 0

Q9 If $3^{2\log_3 x}-2x-3=0$, then the number of values of x satisfying the equation is

(A) zero (B) 1

(C) 2 (D) more than 2

Q10 If $y=2^{\frac{1}{\log_x 8}}$, then x equal to

(A) y

(B) y^2

(C) y^3

(D) None of these

Q11 If $\log_{10} x=y$, then $\log_{1000} x^2$ is equal to

(A) y^2

(B) $2\mathrm{y}$

(C) $3y/2$

(D) $2\mathrm{y}/3$

Q12 If $\mathrm{a}=\log_{24} 12,\ \mathrm{b}=\log_{36} 24$ and $\mathrm{c}=\log_{48} 36$, then $abc=$

(A) $2\mathrm{bc}-1$

(B) $2\mathrm{bc}+1$

(C) $\mathrm{bc}-1$

(D) $\mathrm{bc}+1$

Q13 Solution set of the inequality $2-\log_2\left(x^2+3x\right)\geq 0$ is:

(A) $[-4,1]$

(B) $[-4,-3)\cup(0,1]$

(C) $(-\infty,-3)\cup(1,\infty)$

(D) $(-\infty,-4)\cup[1,\infty)$

Q14 If $\log_{0.5}\log_5\left(x^2-4\right)>\log_{0.5} 1$, then x lies in the interval

(A) $(-3,-\sqrt{5})\cup(\sqrt{5},3)$

(B) $(-3,-\sqrt{5})\cup(\sqrt{5},2)$

(C) $(\sqrt{5},3\sqrt{5})$

(D) ϕ

Q15 The set of all solutions of the inequality $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x} < \frac{1}{4}$ contains the set

(A) $(-\infty, 0)$
(B) $(-\infty, 1)$
(C) $(1, \infty)$
(D) $(3, \infty)$

Q16 If $\log_{0.3}(x-1) < \log_{0.09}(x-1)$, then x lies in the interval

(A) $(2, \infty)$
(B) $(1, 2)$
(C) $(-2, -1)$
(D) $\left(1, \frac{3}{2}\right)$

Q17 Number of integral values of x the inequality $\log_{10}\left(\frac{2x-2007}{x+1}\right) \leq 0$ holds true, is

(A) 1004 (B) 1005
(C) 2007 (D) 2008

Q18 The values of x satisfying $\log_{2x}\left(x^2-5x+6\right) < 1$ will be

(A) $\left(0, \frac{1}{2}\right) \cup (1, 6)$
(B) $\left(0, \frac{1}{2}\right) \cup (2, 6)$
(C) $\left(0, \frac{1}{2}\right) \cup (1, 2) \cup (3, 6)$
(D) None of these

Q19 The values of x satisfying $\log_{10}\left(x^2-2x-2\right) \leq 0$ will be

(A) $[-1, 3]$
(B) $(1-\sqrt{3}, 1+\sqrt{3})$
(C) $(-1, 1+\sqrt{3})$
(D) $[-1, 1-\sqrt{3}) \cup (1+\sqrt{3}, 3]$

Q20 Find the solution of $\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-5x+9} > \left(\frac{8}{27}\right)$

(A) $x \in (2, 3)$
(B) $x \in (-\infty, 2)$
(C) $x \in (-3, -2)$
(D) $x \in (3, \infty)$

Q21 Find x, if $\log_2 x + \log_4 x + \log_8 x = 11$.

Q22 The solution set of the equation $\log_x 2 \times \log_{2x} 2 = \log_{4x} 2$, is

(A) $2^{-\sqrt{2}}, 2^{\sqrt{2}}$
(B) $\left\{\frac{1}{2}, 2\right\}$
(C) $\left\{\frac{1}{4}, 4\right\}$
(D) None of these

Q23 Solve the $|x| = 5$

(A) +5 (B) -5
(C) ± 5 (D) None of these

Q24 Value of ' x ' satisfying equation: $|x-2| = 3$.

(A) -1,5 (B) 1,-5
(C) -5,-1 (D) 1,5

Q25 Solve $|3x - 2| = x$

(A) x=1/2 or x=1
(B) x=1/2 or x=-1
(C) x=1 or x=-1
(D) x=2 or x= - 2

Q26 Solution of $||x-1| - 2| = 1$ is

(A) {-1,0,1,4}
(B) {-2,0,3,4}
(C) {-2,0,2,3}
(D) {-2,0,2,4}

Q27 Solve: $x^2 - 7|x| - 8 = 0$ then value(s) of x satisfying the equation are

(A) ± 1 (B) ± 8
(C) ± 9 (D) ± 10

Q28 $(x-3)^2 + |x-3| - 11 = 0$ the sum of solutions of equation is

(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

Q29 Solve for x

(A) $|x| = 2$
(B) $|x-1| = 5$
(C) $|3+x| = 2$

Q30 Solve for x:

(A) |2x - 3|=2
(B) |3x - 5|= 4
(C) |5+3x|= 1

Q31 Solve $x^2 - 2|x| - 3 = 0$

Answer Key

Q1	(D)
Q2	(B)
Q3	(A)
Q4	(C)
Q5	$\frac{1}{2}$
Q6	9
Q7	(B)
Q8	(B)
Q9	(B)
Q10	(C)
Q11	(D)
Q12	(A)
Q13	(B)
Q14	(A)
Q15	(D)
Q16	(A)
Q17	(B)
Q18	(C)
Q19	(D)
Q20	(A)
Q21	64
Q22	(A)
Q23	(C)
Q24	(A)
Q25	(A)
Q26	(D)
Q27	(B)
Q28	(B)
Q29	A) $x = \pm 2$ B) $x = 6$ or -4 C) $x = -1$ or -5
Q30	A) x=5/2 or 1/2 B) X=3 or 1/3 C) x=-2 or -4/3
Q31	x = 3 or -3